PPG Pendidikan Profesi Guru

Kurikulum Merdeka

S

MODUL AJAR INFORMATIKA

KELAS

VII



MATERI

Representasi dan Struktur Data



- Struktur Data
- Representasi Data
- Penyimpanan Data

DISUSUN OLEH

MUHAMMAD FAJRUL FAHMI

TAHUN AJARAN 2026/2027

A. INFORMASI UMUM

Nama	Muhammad Fajrul Fahmi
Asal Sekolah	SMP N 8 Malang-
Fase / Kelas	D / VII
Mata Pelajaran	Informatika
Alokasi Waktu	1 Pertemuan (2 x 40 menit / 80 menit)

B. IDENTIFIKASI

Karakteristik Peserta Didik	1. Murid kelas 7 semester 1 yang telah memiliki pengalaman dasar menggunakan perangkat smartphone. 2. Memiliki tingkat pemahaman logika yang beragam, dari yang sudah terbiasa berpikir runtut hingga yang masih membutuhkan pendampingan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah. 3. Cenderung lebih termotivasi jika pembelajaran dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari.
Kompetensi Awal	1. Peserta didik memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dasar dengan perangkat digital, seperti membuka dan menggunakan aplikasi atau browser. 2. Peserta didik pernah mengalami aktivitas yang memerlukan urutan langkah. 3. Peserta didik mampu membaca dan mengikuti instruksi sederhana yang diberikan oleh guru. 4. Peserta didik memiliki pengalaman dasar dalam bekerja sama dalam kelompok.

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Capaian Pembelajaran	Memahami konsep himpunan data terstruktur dalam kehidupan sehari-hari, memahami konsep lembar kerja pengolah data dan menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan persoalan yang mengandung himpunan data berstruktur sederhana dengan volume kecil, dan mendisposisikan berpikir komputasional yang diperlukan pada berbagai bidang; mampu menuliskan sekumpulan instruksi dengan menggunakan sekumpulan kosakata terbatas atau symbol dalam format pseudocode.

D. DESAIN PEMBELAJARAN

Materi	Representasi Data dan Struktur Data
Moda Pembelajaran	Tatap Muka
Pendekatan Pembelajaran	Kontekstual (Contextual Teaching and Learning)
Model Pembelajaran	Problem Based Learning (PBL)
Metode Pembelajaran	Diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan penugasan.
Tujuan Pembelajaran	1. Murid mampu menjelaskan pengertian struktur data dan contoh contohnya dalam kehidupan sehari-hari. (C1) 2. Murid mampu menjelaskan fungsi struktur data dalam mengelompokkan informasi agar lebih mudah digunakan. (C2)
Materi Ajar, Media, Alat dan Bahan	1. File PDF materi pembelajaran. 2. Smartphone. 3. Buku tulis atau lembar tugas. 4. Alat tulis.
Sarana dan Prasarana	1. Internet. 2. Smartphone. 3. WhatsApp Group kelas.

E. URUTAN LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Tahap	Kegiatan	Waktu
Pendahuluan	1. Guru memberikan salam, menyapa peserta didik, dan mengajak berdoa bersama.	15 Menit
	2. Guru mengabsensi peserta didik serta mengecek kesiapan belajar.	
	3. Guru memberikan motivasi dengan mengaitkan materi struktur data dan penyajian data dengan aktivitas sehari-hari.	
	4. Guru meminta murid membuka WhatsApp Group kelas, kemudian mengunduh dan membuka file materi pembelajaran serta LKPD menggunakan smartphone masing-masing.	
	5. Guru memberikan contoh permasalahan: “Kalian akan berkumpul bersama teman-teman dan ingin membeli makanan. Setiap orang memiliki pilihan makanan yang berbeda. Bagaimana cara mengetahui makanan yang paling banyak dipilih?”	
	6. Guru memberikan pertanyaan pemantik: a. Mengapa data pilihan makanan perlu dikelompokkan? b. Apa yang terjadi jika data masih ditulis secara acak? c. Bagaimana cara mengetahui makanan yang paling banyak dipilih?	

	d. Bagaimana cara menyajikan data agar lebih mudah dibaca? (CTL: Questioning)	
	7. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.	
Inti	**Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Orient Students to the Problem)**	55 Menit
	1. Guru mengarahkan murid mengamati permasalahan pada LKPD mengenai data pilihan makanan dari 16 orang yang masih ditulis secara acak.	
	2. Murid mengidentifikasi permasalahan pada data, yaitu kesulitan mengetahui jumlah pemilih setiap makanan karena data belum dikelompokkan. (CTL: Inquiry)	
	3. Guru menghubungkan hasil pengamatan dengan konsep struktur data sebagai cara mengatur dan mengelompokkan data agar lebih mudah dibaca dan digunakan.	
	Mengorganisasikan Peserta Didik untuk Belajar (Organize Students for Learning)	
	4. Guru membagi murid ke dalam kelompok yang terdiri atas 4–5 orang. (CTL: Learning Community)	
	5. Guru mengarahkan murid mempelajari materi mengenai pengertian data, perbedaan data dan informasi, pengertian struktur data, fungsi struktur data, serta bentuk penyajian data berupa tabel, diagram, dan piktogram.	
	6. Murid berdiskusi untuk menentukan cara mengelompokkan data pilihan makanan berdasarkan jenis makanan.	
	Membimbing Penyelidikan Individu dan Kelompok (Guide Individual and Group Investigation)	
	7. Guru memberikan penjelasan singkat mengenai cara mengelompokkan data dan menghitung jumlah data menggunakan turus. (CTL: Modeling/Pemodelan)	
	8. Guru memberikan penugasan kelompok berupa LKPD “Mau Makan Apa?”.	
	9. Murid mengelompokkan data berdasarkan jenis makanan dan menghitung jumlah pemilih setiap makanan menggunakan turus.	
	10. Murid memasukkan hasil pengelompokan ke dalam tabel dan menyajikan jumlah setiap makanan dalam bentuk piktogram dengan ketentuan 1 simbol = 1 orang.	
	11. Murid menggunakan tabel dan piktogram untuk menjawab pertanyaan analisis mengenai makanan dengan jumlah pemilih paling banyak, paling sedikit, selisih jumlah pemilih, serta menentukan dua makanan yang akan dipilih berdasarkan data. (CTL: Inquiry/Menemukan)	

	12. Guru membimbing kelompok yang mengalami kesulitan melalui pertanyaan penuntun: a. Berapa jumlah pemilih setiap makanan? b. Apakah jumlah turus sudah sesuai dengan jumlah data? c. Apakah jumlah simbol pada piktogram sudah sesuai dengan jumlah pemilih? d. Makanan apa yang memiliki jumlah pemilih terbanyak? e. Bagaimana menentukan dua makanan berdasarkan data? (CTL: Questioning/Bertanya)	
	Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya (Develop and Present the Work)	
	13. Setiap kelompok menyelesaikan LKPD dan memastikan tabel, turus, piktogram, serta jawaban analisis telah lengkap.	
	14. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pengelompokan dan penyajian data serta menjelaskan alasan pemilihan dua makanan berdasarkan hasil data. (CTL: Learning Community/Masyarakat Belajar)	
	15. Guru memberikan umpan balik, klarifikasi, dan penguatan terhadap hasil pekerjaan murid.	
	Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Analyze and Evaluate the Problem-Solving Process)	
	16. Guru bersama murid mendiskusikan perubahan dari data mentah menjadi data yang terstruktur melalui pengelompokan, tabel, dan piktogram.	
	17. Murid menyampaikan kesimpulan mengenai pengertian struktur data, fungsi struktur data dalam mengelompokkan informasi, serta manfaat penyajian data. (CTL: Reflection/Refleksi)	
	18. Guru melakukan penilaian melalui observasi diskusi, hasil LKPD, dan presentasi kelompok. (CTL: Authentic Assessment/Penilaian Autentik)	
Penutup	1. Guru bersama murid merangkum materi tentang pengertian data, informasi, struktur data, fungsi struktur data, serta penyajian data dalam bentuk tabel dan piktogram.	10 Menit
	2. Guru memberikan apresiasi kepada murid atas kerja sama dan keaktifan selama pembelajaran.	
	3. Guru mengajak murid melakukan refleksi dengan pertanyaan: “Bagaimana pengelompokan dan penyajian data membantu kita mengambil keputusan berdasarkan data?”	
	4. Guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya.	
	5. Guru menutup pembelajaran dengan doa bersama.	

F. REFLEKSI

Jenis Refleksi	Pertanyaan Refleksi
Refleksi Guru	1. Apakah tujuan pembelajaran tentang struktur data telah tercapai?
	2. Berapa persentase murid yang mampu menjelaskan pengertian struktur data dengan benar?
	3. Berapa persentase kelompok yang mampu mengelompokkan seluruh data pada LKPD dengan benar?
	4. Bagian pembelajaran mana yang paling sulit bagi murid?
	5. Apakah kegiatan pengelompokan data dan piktogram membantu murid memahami fungsi struktur data?
	6. Strategi atau tindak lanjut apa yang perlu dilakukan untuk pembelajaran berikutnya?
Refleksi Peserta Didik	1. Apa yang kamu pahami tentang struktur data?
	2. Mengapa data perlu dikelompokkan?
	3. Apa fungsi tabel dan piktogram dalam menyajikan data?
	4. Bagian LKPD mana yang paling mudah dan paling sulit bagi kamu?
	5. Bagaimana data membantu kelompokmu menentukan makanan yang akan dipilih?

G. ASESMEN

Jenis Asesmen	Asesmen Formatif
Teknik Penilaian	1. Observasi, untuk mengamati partisipasi, kerja sama, keaktifan berdiskusi, dan kemampuan murid dalam mengidentifikasi masalah. 2. Penilaian pengetahuan, untuk mengukur kemampuan murid menjelaskan pengertian data, perbedaan data dan informasi, pengertian dan fungsi struktur data, serta bentuk penyajian data (tabel, diagram batang, dan piktogram). 3. Penilaian kinerja, untuk menilai kemampuan murid mengelompokkan data, membuat turus, menyajikan data dalam tabel dan piktogram, serta menganalisis data pada LKPD “Mau Makan Apa?”.
Waktu Pelaksanaan	Sepanjang kegiatan pembelajaran, terutama saat diskusi, penugasan, dan presentasi.
Perhitungan Nilai	(Skor kinerja / 20) × 100 (skor tertinggi rubrik = 20)
Tindak Lanjut	Peserta didik dengan nilai ≥ 75 mengikuti program pengayaan Peserta didik dengan nilai < 75 mengikuti program remedial

H. INSTRUMEN PENILAIAN

1. Rubrik Penilaian

No	Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	Mengelompokkan Data dan Membuat Turus	Keempat makanan dikelompokkan benar dan jumlah turus benar: Seblak 6, Bakso 4, Ayam Geprek 3, Mie Ayam 3.	Keempat makanan dikelompokkan benar, tetapi terdapat 1 kesalahan jumlah turus.	Terdapat 2 kesalahan jumlah turus atau 1 jenis makanan tidak dikelompokkan lengkap.	Terdapat 3–4 kesalahan jumlah turus atau 2 atau lebih jenis makanan tidak dikelompokkan benar.
2	Menyajikan Data dalam Tabel	Tabel memuat 4 jenis makanan dan seluruh jumlah benar: 6, 4, 3, 3.	Tabel memuat 4 jenis makanan, tetapi terdapat 1 kesalahan jumlah.	Terdapat 2 kesalahan jumlah atau 1 jenis makanan tidak dicantumkan.	Terdapat 3–4 kesalahan jumlah atau 2 atau lebih jenis makanan tidak dicantumkan.
3	Membuat Piktogram	Semua jenis makanan ditampilkan dan jumlah simbol tepat: 6, 4, 3, 3 simbol dengan ketentuan 1 simbol = 1 orang.	Semua jenis makanan ditampilkan, tetapi terdapat 1 kesalahan jumlah simbol.	Terdapat 2 kesalahan jumlah simbol atau 1 jenis makanan tidak ditampilkan.	Terdapat 3–4 kesalahan jumlah simbol atau 2 atau lebih jenis makanan tidak ditampilkan.
4	Analisis Data	4 jawaban benar: terbanyak Seblak; tersedikit Ayam Geprek dan Mie Ayam; selisih 3 orang; memilih Seblak dan Bakso dengan	3 dari 4 jawaban benar.	2 dari 4 jawaban benar.	0–1 dari 4 jawaban benar.

		alasan berdasarkan jumlah pemilih.			
5	Kerja Sama Kelompok	Memenuhi 4 indikator: aktif berdiskusi, melaksanakan pembagian tugas, menyelesaikan bagian tugas, dan membantu anggota kelompok.	Memenuhi 3 dari 4 indikator.	Memenuhi 2 dari 4 indikator.	Memenuhi 0–1 dari 4 indikator.

2. Konversi Nilai

Total Skor	Nilai Akhir	Predikat	Keterangan
18 – 20	90 – 100	A	Sangat Baik
14 – 17	70 – 85	B	Baik
10 – 13	50 – 65	C	Cukup
5 – 9	25 – 45	D	Perlu Bimbingan

I. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

1. Pengayaan

Komponen	Uraian
Kegiatan	Murid mencari data sederhana dari lingkungan sekitar, misalnya jenis olahraga yang disukai teman sekelas.
	Murid mengelompokkan data berdasarkan kategori.
	Murid menyajikan data dalam bentuk tabel dan piktogram.
	Murid menentukan kategori dengan jumlah terbanyak dan paling sedikit.
	Murid menjelaskan bagaimana pengelompokan data membantu memperoleh informasi.
Tujuan	Memperdalam pemahaman tentang struktur data.Melatih kemampuan mengelompokkan data.Melatih kemampuan menyajikan dan membaca data.Melatih kemampuan mengambil kesimpulan berdasarkan data.
Bentuk	Penugasan mandiri – Presentasi

2. Remedial

Komponen	Uraian
Program	Remedial
Kegiatan	Guru mengidentifikasi kesulitan murid dalam memahami pengertian atau fungsi struktur data.
	Guru memberikan contoh data sederhana berupa daftar benda atau makanan.
	Murid mengelompokkan data berdasarkan kategori dengan bimbingan guru.
	Murid menghitung jumlah data pada setiap kategori.
	Murid memasukkan hasilnya ke dalam tabel sederhana.
	Murid membaca tabel untuk menentukan jumlah terbanyak dan paling sedikit.
Tujuan	Membantu murid memahami pengertian struktur data.Meningkatkan kemampuan mengelompokkan data.Meningkatkan kemampuan membaca tabel sederhana.Membantu murid memahami fungsi struktur data dalam membuat data lebih mudah digunakan.
Bentuk	Pembelajaran ulang – Tutor sebaya – Bimbingan perorangan

LAMPIRAN

1. Materi

Materi dapat diakses melalui link berikut ini.
https://drive.google.com/file/d/1tRZHI9YDR7viSL3AHOqPytnxmZeJZevt/view?usp=sharing



2. LKPD

Berikut adalah LKPD yang dikerjakan Murid.



3. Bahan Bacaan Peserta Didik

- Guru dan peserta didik dapat mencari berbagai informasi dari media atau website resmi di bawah naungan Kemendikbudristek.
- Buku Panduan Siswa Informatika untuk SMP Kelas VII - Kurikulum Merdeka Tahun 2022.

4. Glosarium

Istilah	Definisi
Data	Fakta atau keterangan mentah tentang suatu objek, kejadian, atau keadaan yang belum diolah sehingga belum memiliki makna.

Informasi	Data yang sudah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk mengambil keputusan.
Struktur Data	Cara mengatur, menyusun, dan mengelompokkan data agar lebih mudah dikelola, dicari, dibaca, dan digunakan.
Pengelompokan Data	Memisahkan data sesuai dengan jenis atau kategorinya agar tidak tercampur.
Penyajian (Representasi) Data	Cara menampilkan data agar lebih mudah dibaca, dipahami, dan digunakan untuk mengambil kesimpulan atau menentukan pilihan.
Tabel	Bentuk penyajian data yang disusun dalam baris dan kolom.
Baris	Susunan data secara horizontal pada tabel.
Kolom	Susunan data secara vertikal pada tabel.
Diagram Batang	Gambar visual untuk membandingkan jumlah menggunakan batang; semakin tinggi batang, semakin besar nilainya.
Piktogram	Bentuk penyajian data yang menggunakan simbol atau gambar untuk mewakili jumlah data tertentu.
Turus	Tanda garis (|) untuk menghitung jumlah data; lima data ditulis | | | | /.
Kesimpulan	Hasil menarik makna dari data yang telah disajikan, yang digunakan untuk menentukan pilihan.